



LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

Actividad 5. Proyecto integrador etapa 3

Materia: Soluciones de programación móvil.

Título del proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil para gestión de tareas personales

Alumnos: Angelo Moreno Guerrero

Profesor: Franklin Leonardo Tapia Penagos

Ciudad: Adolfo López Mateos

03 de Mayo de 2026.

Introducción

La presente actividad forma parte del Proyecto Integrador, cuyo objetivo es desarrollar una aplicación móvil funcional que permita aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en relación con el desarrollo de software, la gestión de datos y la seguridad de la información.

En este proyecto se diseñó e implementó una aplicación de gestión de tareas utilizando la plataforma MIT App Inventor, la cual permite crear aplicaciones móviles mediante programación visual por bloques. Asimismo, se integró el uso de Firebase como base de datos en la nube para el almacenamiento y sincronización de la información en tiempo real.

La aplicación desarrollada permite realizar operaciones básicas de administración de datos (CRUD), tales como agregar, visualizar, actualizar y eliminar tareas, brindando al usuario una herramienta sencilla para la organización de actividades. A lo largo del desarrollo se consideraron aspectos fundamentales como la funcionalidad de la aplicación, la interacción con el usuario, la correcta implementación de la base de datos y la realización de pruebas básicas de seguridad, con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado y confiable. Este documento presenta el desarrollo de la aplicación móvil, describiendo su funcionalidad, implementación y pruebas realizadas, así como la importancia de aplicar buenas prácticas en el desarrollo de software y la gestión de la información.

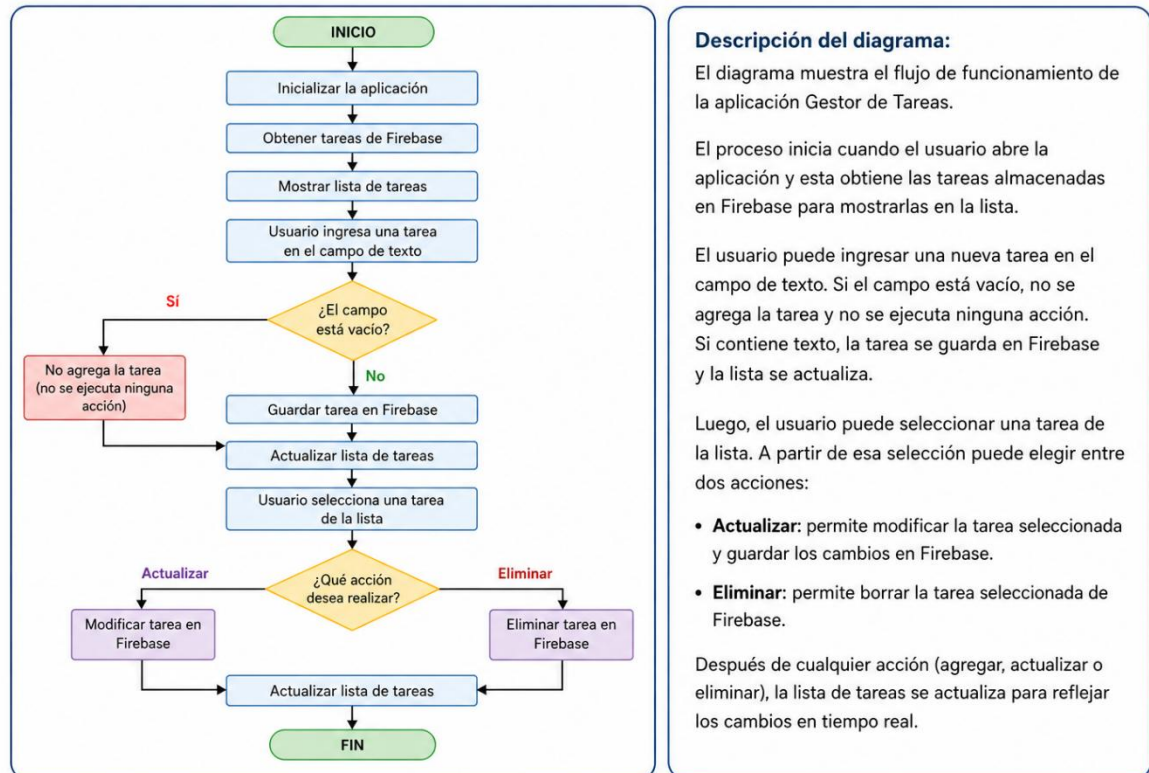
Descripción de funcionalidad

La aplicación desarrollada corresponde a un gestor de tareas que permite al usuario administrar actividades mediante un dispositivo móvil. El sistema permite realizar operaciones básicas como agregar, visualizar, actualizar y eliminar tareas, utilizando una interfaz sencilla.

El funcionamiento de la aplicación inicia cuando el usuario abre la app, cargando automáticamente las tareas almacenadas en la base de datos. Posteriormente, el usuario puede ingresar una nueva tarea en el campo de texto y almacenarla.

Asimismo, el usuario puede seleccionar una tarea de la lista para modificarla o eliminarla. Todas las acciones se reflejan en tiempo real mediante la conexión con la base de datos en la nube.

Diagrama



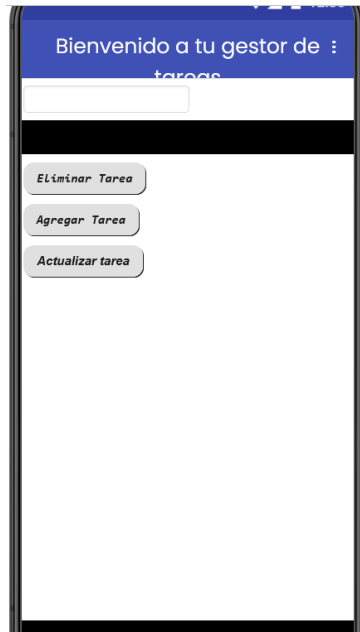
Implementación

El desarrollo de la aplicación se realizó utilizando la plataforma MIT App Inventor, la cual permite la programación mediante bloques visuales.

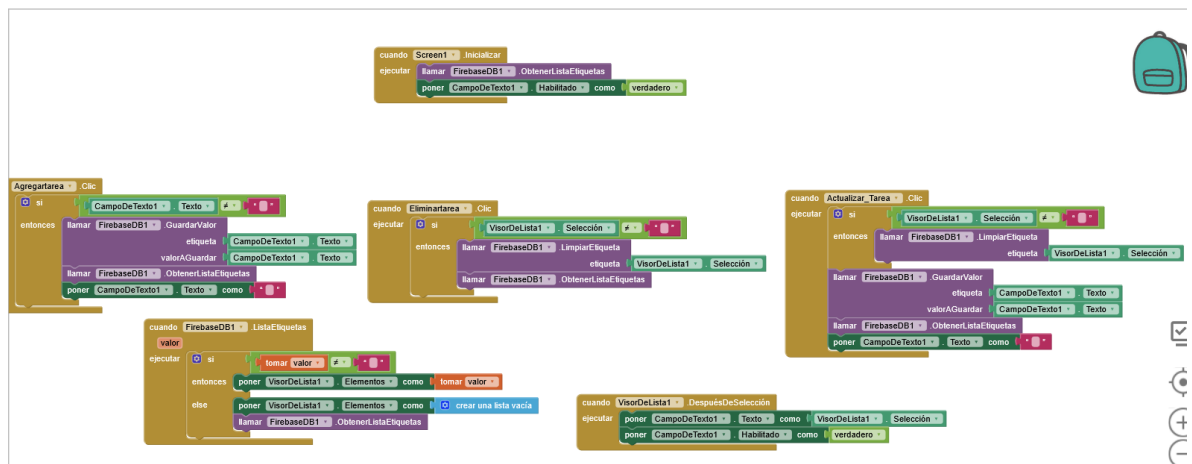
Asimismo, se utilizó Firebase como base de datos en la nube para almacenar la información de las tareas.

La implementación consistió en:

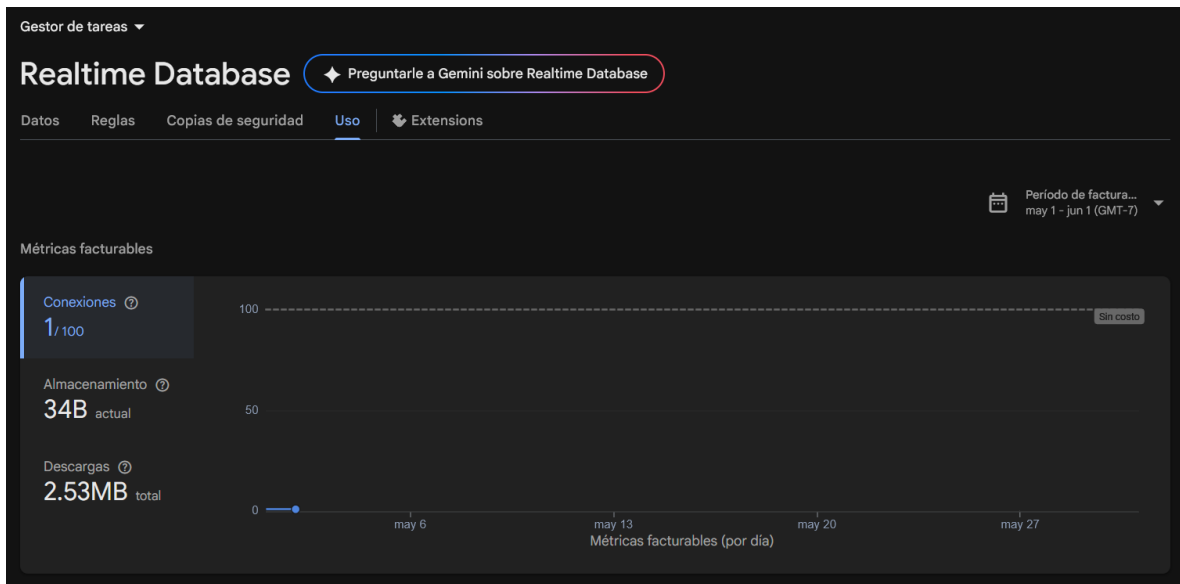
- Diseño de la interfaz gráfica (TextBox, botones y lista)



- Programación de eventos mediante bloques



- Conexión con Firebase para almacenamiento en tiempo real



Implementación de operaciones CRUD:

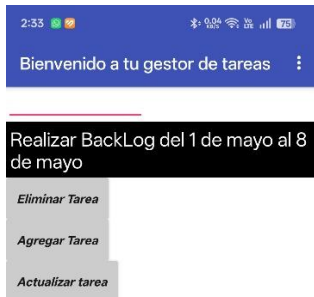
- Create (Agregar)



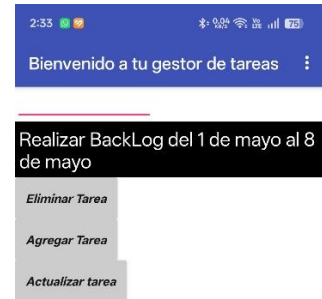
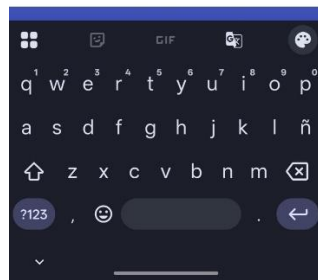
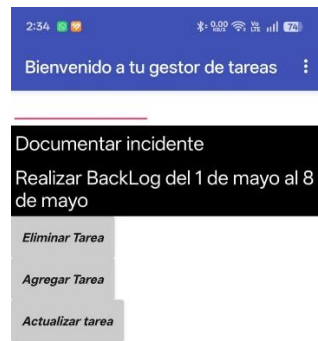
- Read (Mostrar)



- Update (Actualizar)



- Delete (Eliminar)



Las pruebas se realizaron mediante el uso de la aplicación MIT AI2 Companion, permitiendo verificar el funcionamiento en tiempo real.

Pruebas de seguridad

Se realizaron pruebas básicas de seguridad con el objetivo de garantizar la integridad de la información.

Las pruebas incluyeron:

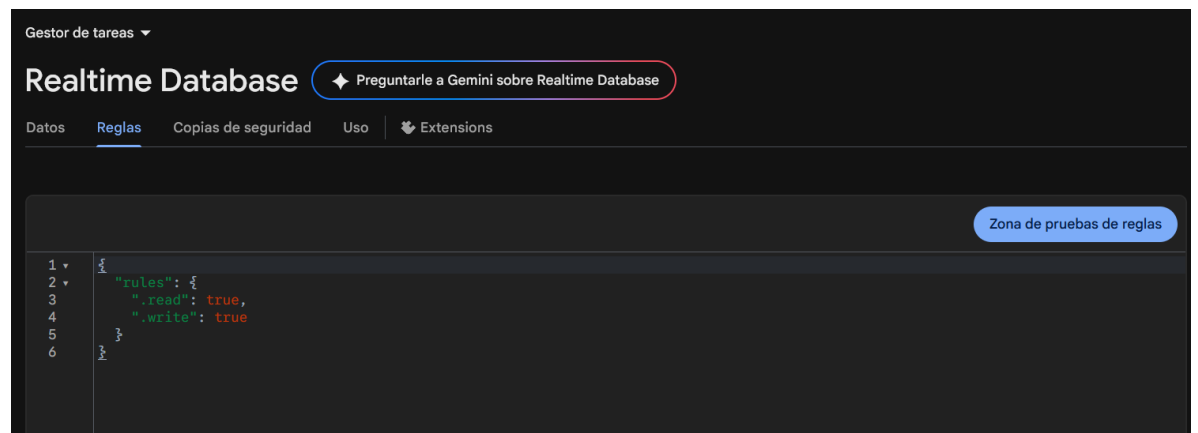
- Validación de datos de entrada:

Se verificó que el usuario no pudiera agregar tareas vacías.



- Control de acceso a la base de datos:

Se configuraron reglas en Firebase para permitir la lectura y escritura durante la fase de desarrollo.



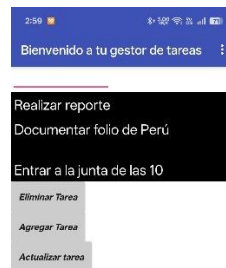
- Prueba de eliminación de datos:

Se comprobó que las tareas pudieran eliminarse correctamente sin afectar otros registros.



- Prueba de actualización:

Se verificó que los datos pudieran modificarse correctamente sin generar duplicados.



Estas pruebas permitieron identificar y corregir errores durante el desarrollo.

Repositorio

en

GitHub

<https://github.com/amg1099/Gestor-tareas-App>

Conclusión

El desarrollo de la aplicación permitió comprender la importancia de la gestión de riesgos y la seguridad de la información en entornos digitales. La implementación de controles básicos, como la validación de datos y la correcta configuración de la base de datos, contribuye a evitar errores y posibles vulnerabilidades.

Además, el uso de herramientas como MIT App Inventor y Firebase facilita el desarrollo de aplicaciones funcionales, permitiendo integrar almacenamiento en la nube de forma eficiente. Esto demuestra que incluso aplicaciones sencillas deben considerar aspectos de seguridad para garantizar un funcionamiento adecuado y confiable.

Referencias

- **GitHub.** (2024). *GitHub documentation*. <https://docs.github.com>
- **Google.** (2024). *Firebase Documentation*. <https://firebase.google.com>
- **MIT.** (2024). *App Inventor Documentation*. <https://appinventor.mit.edu/>